Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

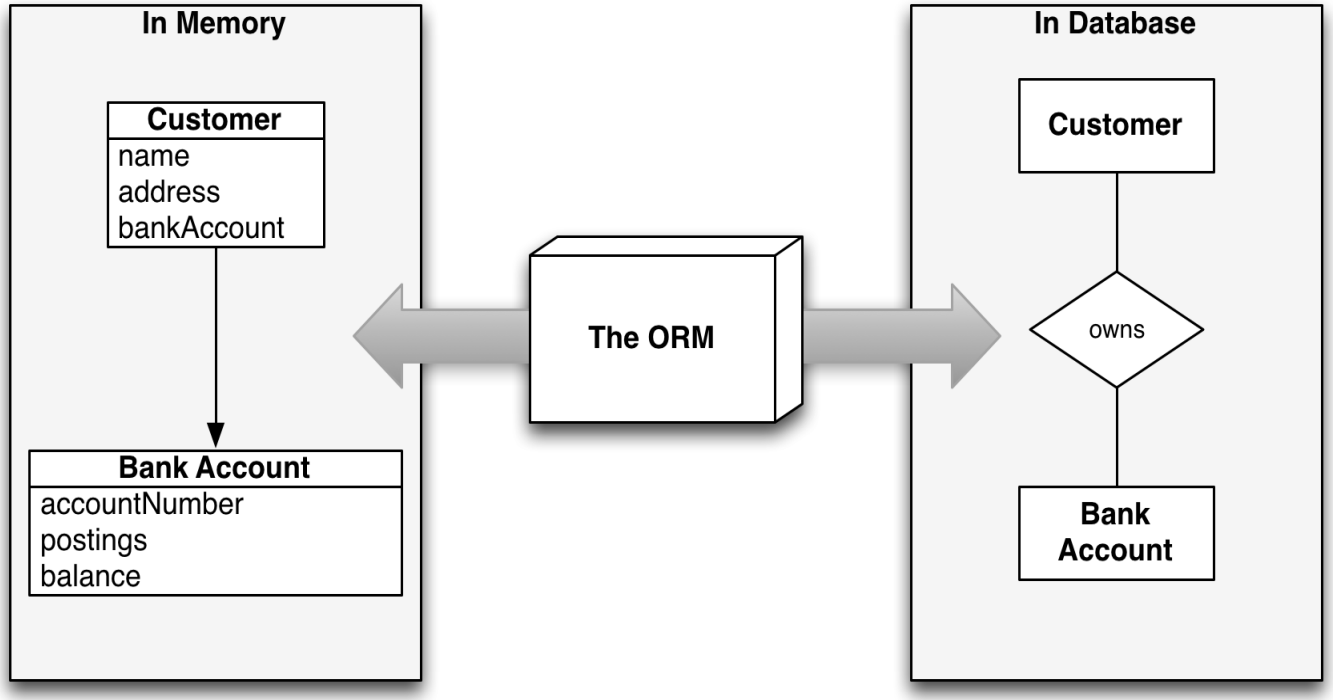
Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

ORM концепция

Разработка на софтуер

Съдържание

- ORM технология
- ORM плюсове и минуси

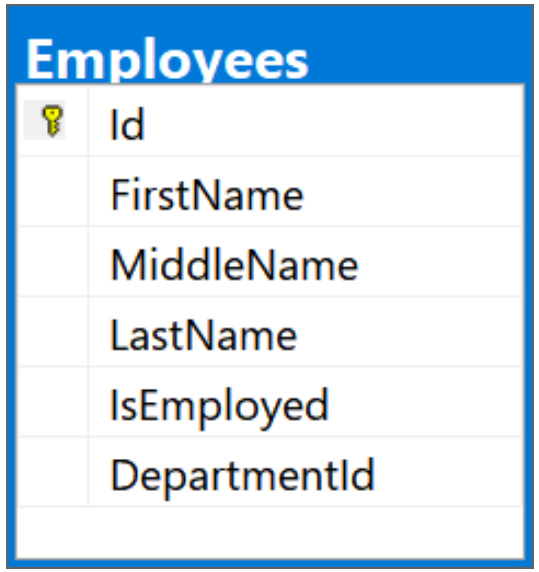


Object-Relational Mapping (ORM)

Обектно-релационно съответствие

Какво е ORM?

- Обектно-релационно съответствие - Object-Relational Mapping (ORM) ни позволява да манипулираме бази данни използвайки общи класове и обекти
  - Таблици в базата данни ➔ C# / Java класове

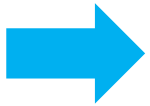



```
public class Employee
{
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string MiddleName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public bool IsEmployed { get; set; }
    public Department Department { get; set; }
}
```

ORM Framework: Отличителни черти

- ORM работна рамка /framework/ обичайно предоставят следната функционалност:
  - Автоматично генерира SQL за извършване на операции върху данните

```
database.Employees.Add(new Employee
{
    FirstName = "Gosho",
    LastName = "Ivanov",
    IsEmployed = true
});
```



```
INSERT INTO Employees
(FirstName, LastName, IsEmployed)
VALUES
('Gosho', 'Ivanov', 1)
```

  - Създаване на обектен модел по схемата на БД (DB First модел)
  - Създаване на схемата на БД от обектен модел (Code First модел)
  - Извличане на информация от обектно-ориентирано API (например LINQ заявки)

ORM плюсове и минуси

- Плюсове на обектно-релационно съответствие (ORM)
  - По-голяма продуктивност за разработчиците: пише се по-малко код
  - Абстрахиране от разликите между обектния и релационния свят
  - Управляемост на CRUD операциите за комплексни връзки
  - По-лесна поддръжка
- Минуси на обектно-релационно съответствие (ORM)
  - Влошена производителност (заради надразход /overhead/ или автоматичногенериран SQL)
  - Намалена гъвкавост (някои операции са доста трудни за импелементиране)

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).